NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 7

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Idea de proyecto: Ortoprótesis de extensión

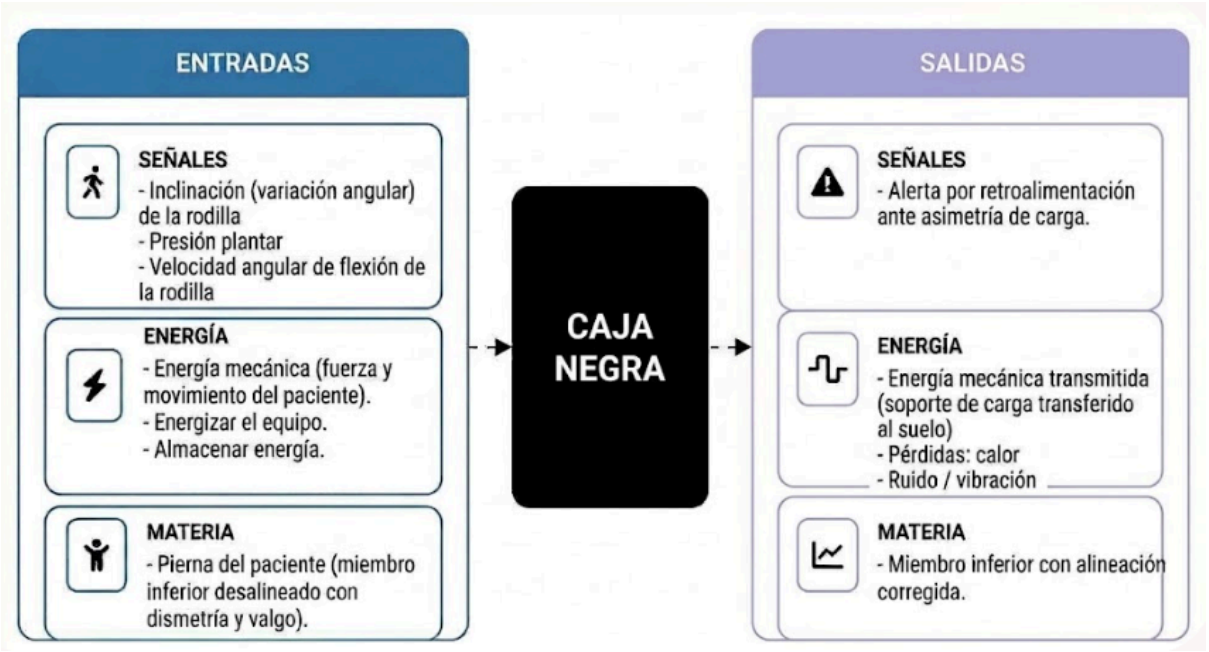
1. Estructura Funcional

Elecciones del Checkpoint 2

Funciones del sistema

a. **Función Global: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.**
b. **Subfunciones:**
   - Energizar el equipo (ON/OFF)
   - Almacenar energía eléctrica
   - Compensar dismetría (20 cm)
   - Contener la inestabilidad (Valgo)
   - Capturar cinemática / Inclinación
   - Capturar presión plantar
   - Procesar datos y bio-retroalimentación
   - Emitir alerta de bio-retroalimentación
   - Sujetar / Adherir sensores al chasis

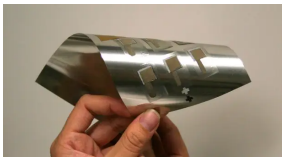
Modelo de Caja Negra



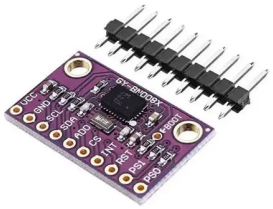
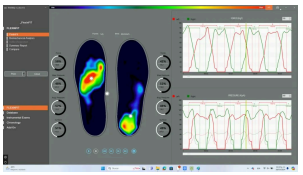
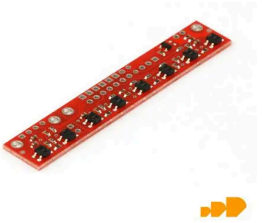
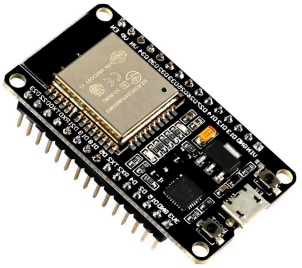
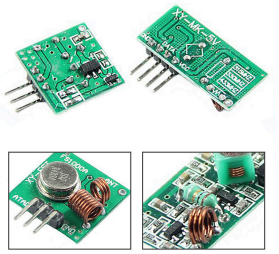
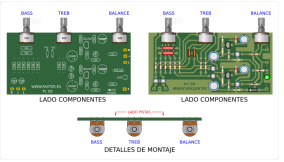
ESQUEMA DE FUNCIONES

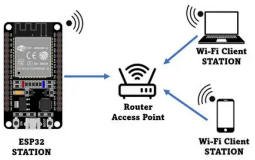


2. Matriz Morfológica

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	**Energizar el equipo (ON/OFF)**	Botón o switch deslizable	Sistema de encendido automático por presión. (El sistema se activará automáticamente al detectar el peso del paciente sobre la plantilla)	Interruptor mecánico tradicional de elevación.
2	**Almacenar energía eléctrica**	Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc. 	Baterías LiPo de 2 celdas 	Paquete de baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) 

3	**Compensar dismetría (20 cm)**	Un bloque macizo de material microporoso (espuma EVA de alta densidad o corcho) de 20 cm de espesor, adherido directamente a la suela de una bota ortopédica tradicional. 	Una lámina curva de fibra de carbono (ballesta o cuchilla dinámica) que nace desde la pantorrilla/talón del paciente y desciende los 20 cm hasta tocar el suelo directamente, funcionando como extensión y pie al mismo tiempo. 	Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075) de 20 cm que conecta la plataforma intermedia (donde descansa el pie del paciente) con un pie protésico comercial en la base. 
4	**Contener la inestabilidad (Valgo)**	Barras metálicas o de polímero que suben desde la pantorrilla, cruzan la rodilla con una bisagra mecánica y se anclan en el muslo. 	Fibra de carbono flexible como barras laterales	Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral

5	**Capturar cinemática / Inclinación**	Módulo de sensor inercial (IMU) 	Sensores de Elongación	Potenciómetros
6	**Capturar presión plantar**	Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados) 	Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela. 	Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico 
7	**Procesar datos y bio-retroalimentación**	Microcontrolador integrado (tipo ESP32) 	Un pequeño chip transmisor 	Módulo central encapsulado (Buzzer/Altavoz). 

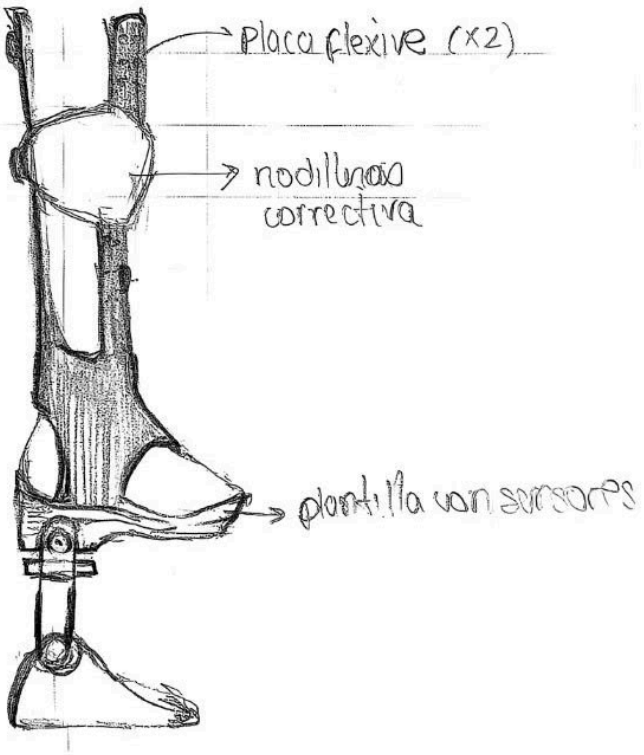
8	**Emitir alerta de bio-retroalimentación**	Micromotores de vibración 	Microcontrolador (como un ESP32) configurado como servidor web, el cual envía la alerta vía Wi-Fi a una aplicación móvil Android 	Zumbador piezoeléctrico (buzzer activo) 
9	**Sujetar sensor al chasis**	Soportes modulares de anclaje mecánico integrados a la superficie externa del encaje rígido superior. 	Soportes modulares de anclaje mecánico integrados a la superficie externa del encaje rígido superior. 	Cavidades mecanizadas rellenadas con resina o silicona 

3. Conceptos de Solución

Combinando las alternativas de la matriz morfológica se establecen 3 conceptos coherentes:

Concepto 1 : Ortoprótesis de extensión con doble plataforma/superficie

BOCETOS

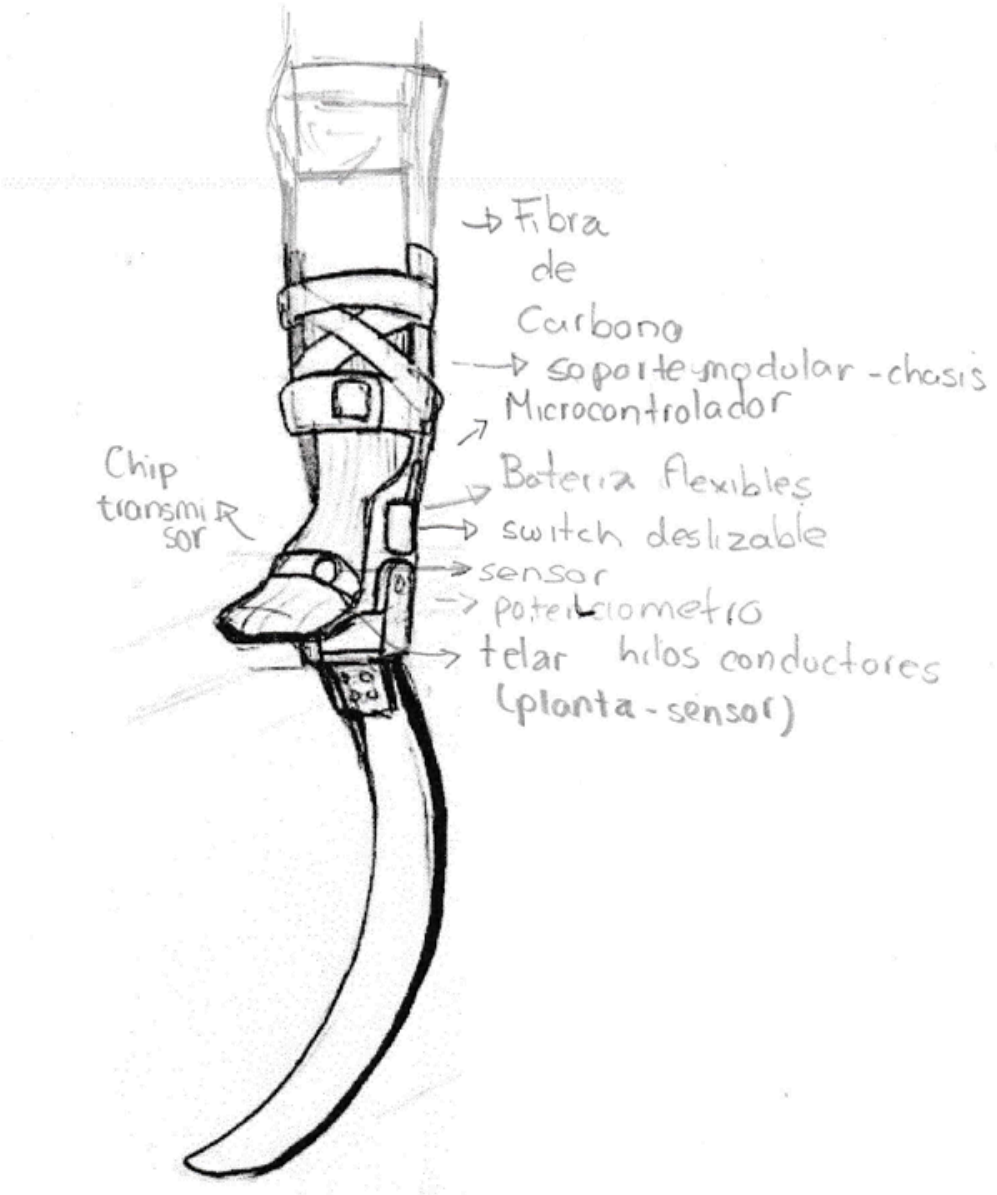


Características:

- Sistema de encendido automático por presión
- Baterías
- Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075)
- Barras metálicas latearales para la contención de rodilla en valgo
- Módulo de sensor inercial (IMU)
- Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados)
- Procesador de datos: Microcontrolador integrado (tipo ESP32)
- Alerta de retroalimentación: Micromotores de vibración
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje

Concepto 2

BOCETO

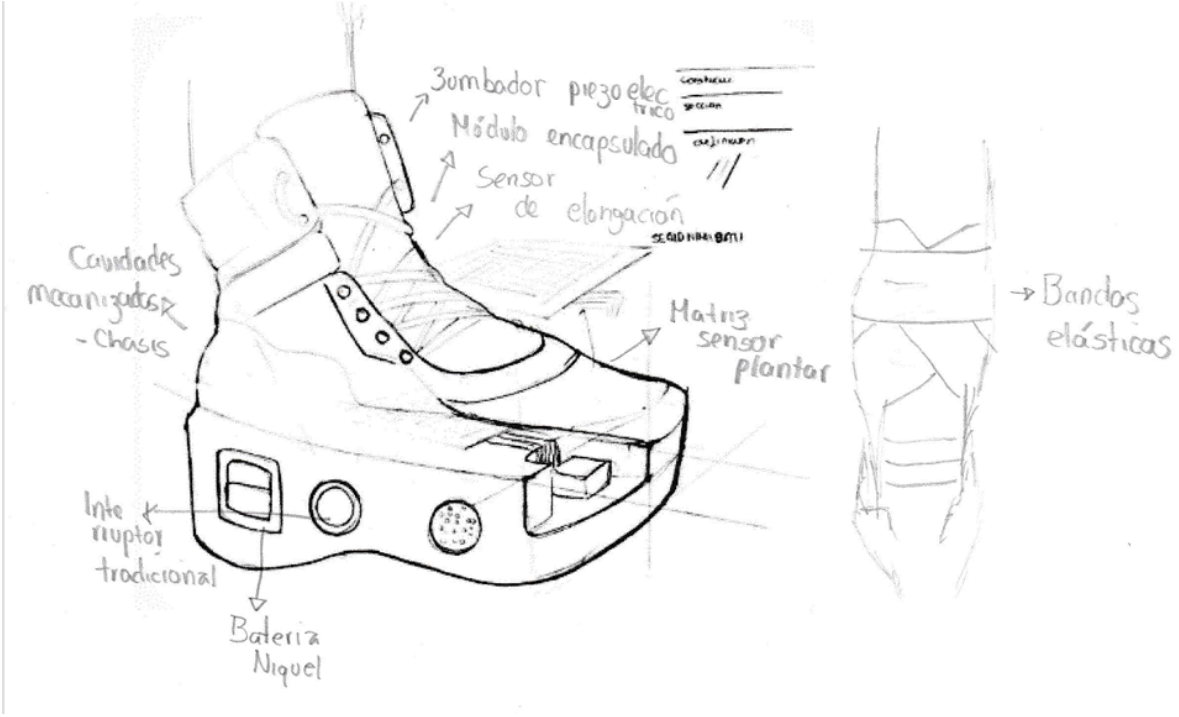


Características:

- Swich deslizable de prendido y apagado
- Baterías flexibles
- Lámina curva de fibra de carbono
- Barras de fibra de carbono laterales para la contención de la rodilla en valgo
- Potenciometro
- Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela
- Procesador de datos: chip transmisor
- Alerta de retroalimentación: microcontrolador
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje mecánico

Concepto 3 : Zapato ortopédico de plataforma alta

BOCETO



Características:

- Interruptor tradicional
- Paquete de baterías de Níquel-Metal
- Un bloque macizo de material microporoso
- Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral
- Sensores de Elongación
- Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico
- Procesador de datos: Módulo central encapsulado
- Alerta de retroalimentación: zumbador piezoeléctrico
- Sujeción de sensor al chasis mediante cavidades mecanizadas rellenadas con resina o silicona

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

4.1. Trazabilidad: Requisitos: Criterios de Evaluación

- **RF-01 (Compensación de Dismetría Pélvica):** Criterio: *Corrección de dismetría (20 cm)* (Peso: 0.25). Evalúa la capacidad geométrica para nivelar la pelvis y corregir los 20 cm de dismetría.
- **RF-02 (Estabilización y Contención de Valgo):** Criterio: *Contención de valgo articular* (Peso: 0.10). Evalúa la restricción mecánica para limitar el colapso en valgo de rodilla y tobillo a menos de 5°.
- **RF-03 (Alerta de Fatiga / Desalineación):** Criterio: *Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)* (Peso: 0.05). Evalúa la rapidez y claridad del aviso emitido al usuario ante alteraciones de la marcha.

- **RNF-01 (Masa y Peso del Sistema):** Criterio: *Masa total del sistema ($\leq 1.0kg$)* (Peso: 0.05). Evalúa que el ensamble completo no sobrepase el kilogramo de peso total.
- **RNF-02 (Usabilidad y Ajuste):** Criterio: *Usabilidad y ajuste seguro ($< 3min$ de colocación)* (Peso: 0.05). Evalúa la facilidad y rapidez de colocación/retirada autónoma por parte del paciente.
- **RNF-03 (Biocompatibilidad Cutánea):** Criterio: *Biocompatibilidad dermatológica* (Peso: 0.03). Evalúa la inocuidad de los materiales en contacto directo para evitar lesiones o irritación en la piel.
- **RNF-04 (Presupuesto / Viabilidad Económica):** Criterio: *Viabilidad económica ($\leq S/600$)* (Peso: 0.02). Evalúa el costo de los componentes y materiales dentro del límite presupuestal asignado.
- **RF-04 (Control Postural Dinámico y Prevención de Caídas):** Criterio: *Estabilidad postural y prevención de caídas* (Peso: 0.15). Evalúa el soporte de carga simétrico y la reducción del riesgo de pérdida del equilibrio durante la marcha.
- **RNF-05 (Aislamiento de Componentes):** Criterio: *Aislamiento térmico y eléctrico de componentes* (Peso: 0.15). Evalúa la protección dieléctrica y la contención de temperatura para evitar descargas o quemaduras.
- **RNF-06 (Resistencia Mecánica de la Estructura):** Criterio: *Resistencia mecánica de la estructura ante cargas* (Peso: 0.15). Evalúa la capacidad del chasis y la estructura para soportar las fuerzas de impacto y peso corporal sin presentar deformación o falla.

4.2. Tabla a elección de concepto

Criterio de Selección	Peso (Ponderación)	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Corrección de dismetría (20 cm)	0.25	4 (1.00)	2 (0.50)	2.5 (0.625)
Contención de valgo articular	0.10	3.5 (0.35)	3 (0.30)	2 (0.20)
Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)	0.05	3.5 (0.175)	2 (0.10)	2 (0.10)
Masa total del sistema (≤ 1.0 kg)	0.05	3.5 (0.175)	3.5 (0.175)	3 (0.15)
Usabilidad y ajuste seguro (< 3 min de colocación)	0.05	3.5 (0.175)	3 (0.15)	3 (0.15)
Biocompatibilidad dermatológica	0.03	3 (0.09)	3 (0.09)	3 (0.09)

Viabilidad económica (≤ S/600)	0.02	3 (0.06)	1 (0.02)	3.5 (0.07)
Estabilidad postural y prevención de caídas	0.15	3.5 (0.525)	3 (0.45)	3 (0.45)
Aislamiento térmico y eléctrico de componentes	0.15	3.5 (0.525)	3 (0.45)	2 (0.30)
Resistencia mecánica de la estructura ante cargas	0.15	3.5 (0.525)	3 (0.45)	2 (0.30)
Σ Puntaje Total	1.00	3.60	2.685	2.435

4.3. Selección del Concepto Candidato

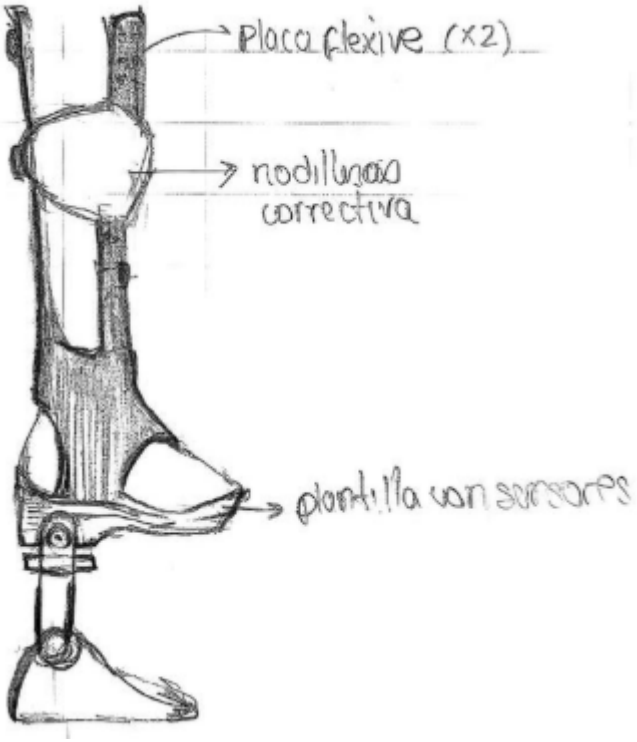
Concepto 1: Solución Elegida (Puntaje Total: 3.60)

- Corrección Biomecánica Rigurosa: El uso de un pilón tubular estructural de aluminio/titanio junto con un alza en base compensa con precisión la dismetría de 20 cm, mientras que las barras laterales con fijación anatómica reducen el colapso en valgo por debajo de los 5° normativos.
- Seguridad Estructural y Aislamiento: Diseñado para soportar cargas continuas de hasta 2065 N sin deformación visible en pruebas estáticas, alojando la batería y el circuito dentro de una carcasa de polímero aislante que previene la transmisión de calor (< 37) y evita riesgos eléctricos al contacto con la piel.
- Procesamiento y Alerta Eficiente de Bioretroalimentación: Integra módulos de lectura paralela para capturar cinemática (IMU) y presión plantar (FSR en plantilla). Procesa las variaciones del ciclo de marcha mediante un microcontrolador (ESP32) para emitir alertas hápticas discretas y de alta transmisibilidad (vibración) en menos de 1.5 segundos ante episodios de desalineación o fatiga.
- Sujeción Modular y Usabilidad Rápida: La disposición del chasis permite sujetar los sensores de forma modular y limpia, facilitando que el usuario pueda ponerse, ajustarse las correas y encender la unidad mediante el switch ON/OFF.

5. Arquitectura del Sistema

BOCETO DEL SISTEMA

La arquitectura está dividida en cuatro subsistemas principales:



1. **Corrección Biomecánica :** El pilón tubular (titanio / aluminio 7075) y las barras laterales corrigen la dismetría de 20 cm y aseguran la contención rígida del valgo articular.
2. **Seguridad Estructural y Eléctrica:** Soporta cargas dinámicas continuas sin deformarse y garantiza el aislamiento seguro del circuito y la batería.
3. **Electrónica y Alerta Eficiente:** Incorpora encendido automático por presión, procesamiento con ESP32 y retroalimentación háptica discreta y efectiva mediante micromotores de vibración.
4. **Sujeción Modular:** Los soportes modulares facilitan el montaje, mantenimiento y la usabilidad rápida.

6. Estrategia Make or Buy (Fabricar o Adquirir)

Componente / Elemento	**Clasificación**	**Justificación Técnica y Económica**
Sistema de encendido por presión	MAKE (Fabricar)	Se diseña e integra a medida un circuito con un interruptor/FSR bajo la plantilla para automatizar el encendido al detectar la carga del paciente.

Batería	BUY (Adquirir)	Se adquiere comercialmente por estándares de seguridad eléctrica y química (protección ignífuga y circuito BMS contra sobrecargas).
Carcasa rígida ignífuga para batería	MAKE (Fabricar)	Se modela e imprime en 3D (PLA/PETG) para adaptarse exactamente a la anatomía del soporte de la pantorrilla.
Pilón tubular (Titanio/Aluminio 7075) de 20 cm	BUY (Adquirir)	Componente estructural estandarizado de alta resistencia mecánica necesario para soportar las cargas biomecánicas sin fallos.
Pie protésico comercial para la base	BUY (Adquirir)	Elemento protésico homologado para garantizar un punto de apoyo y un despegue de marcha natural y seguro en el suelo.
Plataforma intermedia receptora de pie	MAKE (Fabricar)	Se fabrica/mecaniza a medida según la huella y geometría específica del pie del paciente para asegurar un reparto de peso uniforme.

Armazón lateral articulado (Tipo KAFO)	MAKE / BUY (Híbrido)	Se adquieren las bisagras mecánicas comerciales de rodilla y se fabrican a medida las pletinas metálicas/polímero adaptadas al muslo y pantorrilla.
Estructura rígida de contención / Sujeción	MAKE (Fabricar)	Se conforma/termoforma el chasis rígido para lograr el acoplamiento cinemático del miembro y nivelar la pelvis.
Módulo Sensor Inercial (IMU)	BUY (Adquirir)	Componente electrónico comercial (ej. MPU6050/BNO055) por su precisión y bajo costo.
Soporte/Empotramiento de IMU y electrónica	MAKE (Fabricar)	Se imprime en 3D dentro del armazón de la pantorrilla para garantizar lecturas cinemáticas estables y sin vibración.

Plantilla instrumentada de presión	MAKE (Fabricar)	Se ensambla la plantilla delgada integrando sensores de presión ultradelgados (FSR) dentro del receptáculo rígido.
Microcontrolador (ESP32)	BUY (Adquirir)	Placa de procesamiento comercial estándar por su capacidad de procesamiento y conectividad.
Micromotores de vibración (Actuadores hápticos)	BUY (Adquirir)	Actuadores de masa excéntrica comerciales pequeños y económicos para emisión de alertas.
Forro interno acolchado con alojamiento háptico	MAKE (Fabricar)	Se confecciona el acolchado interno integrando los motores de vibración en contacto directo con la piel de la pantorrilla.
Soportes modulares de anclaje mecánico	MAKE (Fabricar)	Se diseñan e integran directamente en la superficie externa del encaje rígido superior.

7. Fabricación y Ensamblaje Preliminar

- **Materiales Previstos**:

  Estructura de la compensación de dismetría: Tubo de aleación de aluminio 7075-T6. Este material ofrece una gran relación calidad/precio, además de ser ligero y muy resistente para soportar las cargas máximas de una persona durante la marcha y soportando los picos de esfuerzo máximo. Asimismo, es más ligero y más económico que el titanio.

  Encaje y cuerpo de armazón estabilizador (KAFO): Planchas de polipropileno para el encaje con el pie, siendo flexible y ligero, adecuado para el contacto directo con el pie del paciente. Barras laterales finas de aluminio para contener la inestabilidad de la rodilla y evitar la posición en valgo. Utilización de velcros y correas para el encaje.

  Componentes electrónicos: Microcontrolador ESP32, módulo de sensor inercial (IMU) para capturar inclinación de rodilla. Plantilla incorporada con sensores de presión ultra delgados, micromotores de vibración para una retroalimentación háptica y una batería de Fosfato de Hierro y Litio con un circuito de protección BMS integrado.

- **Proceso de Fabricación**:

  Mecanizado de la estructura de aluminio 7075-T6:

  Se realiza el respectivo corte y tronzado utilizando una sierra de cinta industrial y lubricación constante para evitar el sobrecalentamiento del material. Se alinean ambos extremos de los tubos para asegurar un corte uniforme y correspondiente a la longitud deseada. Utilizando una fresadora se perforan los extremos del cilindro para realizar los puntos de anclaje de ambas caras del cilindro. Finalmente, un acabado superficial que elimine cualquier arista no deseada y un anodizado para proteger la pieza contra la corrosión ambiental.

  Preparación de placas de Polipropileno (PP):

  Primeramente, se requiere de un molde de la anatomía exacta del paciente de la parte del muslo, rodilla, pantorrilla y pie. La plancha de polipropileno se introduce en un horno ortopédico donde alcanza su punto de maleabilidad (190°C aprox.) y el plástico se extrae para adaptarlo al molde en una máquina de vacío. Se recortan los excesos y se pulen los bordes.

  Acondicionamiento del sistema electrónico:

  Se sueldan los componentes (ESP32, actuadores) y se protegen las conexiones mediante encapsulamiento con resina o silicona, además de porciones plásticas. De esta manera, se garantiza que los cortocircuitos, la humedad o el sudor no afecten el sistema ni represente un riesgo para el paciente.

- **Secuencia de Ensamblaje**:

  1.Fijación del chasis: Acoplar y ensamblar los extremos del tubo con sus extremos correspondientes (pie protésico y encaje rígido de polipropileno).

2.Instalación de la KAFO: Encaje de las varillas laterales de metal con el polipropileno con las medidas exactas para que le permitan al paciente la extensión de la rodilla y la contención para evitar el valgo.

3.Colocación de sensores y anclaje de control: Colocar la plantilla con sensores de presión donde descansará la planta del pie, y atornillar los soportes modulares del armazón de plástico para instalar el módulo central (ESP32) y la batería, así como los sensores inerciales.

4.Retroalimentación: Distribuir e integrar los micromotores de vibración en el interior del encaje asegurando un contacto directo con la piel de la pantorrilla.

- **Equipos e Instrumentos Requeridos**:

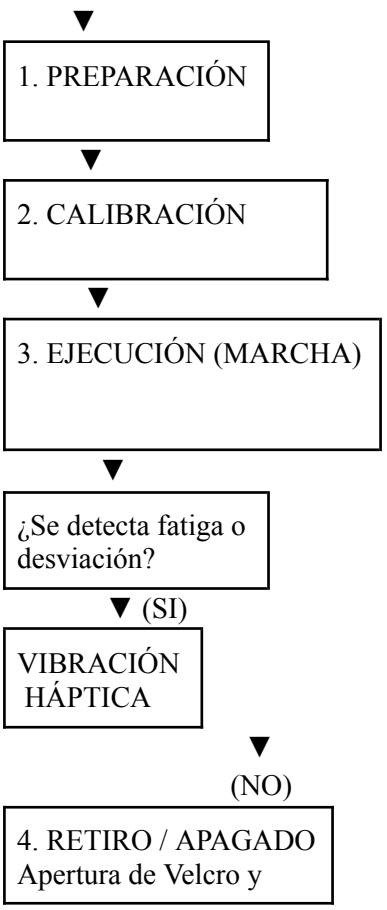
  Mecánica: Torno, fresadora, sierra de cinta industrial para metales, calibrador vernier de alta precisión y herramientas de roscado (encajes).

  Ortopedia: Horno de convección para termoplásticos, sistema de succión de vacío y lijadora para pulido.

  Electrónica: Estación de soldadura, multímetro, computadora y pistola de calor.

8. Secuencia de Uso e Interacción

El flujo de uso por parte del paciente pediátrico y su tutor sigue 4 fases:



recarga USB del ESP32

▼

[FIN]

1.Preparación:

Instrucciones: El paciente abre los velcros del encaje, introduce la pierna y asegura las correas verificando que la sujeción no quede demasiado ajustada (para evitar compresión vascular) ni muy floja (para evitar pérdida de alineación y una respuesta correcta de los sensores).

El sistema se prende automáticamente al sentir la presión del pie sobre la plantilla de presión,

2.Calibración:

Instrucciones: El paciente debe mantenerse de pie y estático durante un lapso de 2 a 3 segundos.

Permite una calibración automática de los sensores, y el ESP32 recupera los parámetros desde la memoria interna y establece un nuevo punto cero (debido a la tara dinámica).

3.Ejecución:

Instrucciones: El paciente inicia la caminata natural.

El ESP32 monitoriza continuamente la inclinación de la rodilla y la distribución de presión plantar.

3.1.¿Se detecta fatiga o desviación?

(SÍ) → Vibración háptica: El algoritmo identifica una pérdida de alineación y activa de inmediato los micromotores, emitiendo una alerta física para que el paciente corrija la postura o detenga la marcha.

(NO) → Continuar lectura: El ciclo de monitoreo prosigue de forma transparente sin interrumpir al usuario.

4.Retiro

Instrucciones: Al finalizar la jornada, se procede a la apertura de las correas velcro para liberar la extremidad.

La ausencia de presión en la plantilla pone al sistema en modo de reposo. Se procede con la conexión a la corriente para la recarga USB del módulo ESP32 y la batería.

9. Automatización y Control

9.1. Clasificación funcional de las acciones del sistema:

La clasificación funcional según el nivel de intervención humana comprende:

- **Funciones Manuales**:
- **Colocación y ajuste físico (*Donning/Doffing*):** Ajustar las correas de velcro y cinchas del chasis rígido KAFO alrededor de la pierna y el muslo.

- **Encendido y apagado del equipo:** Activar o desactivar el interruptor mecánico (switch deslizable ON/OFF) ubicado en la carcasa lateral del chasis.
- **Carga de energía:** Conectar el cable de alimentación al puerto de carga de la batería.

Justificación: Permiten al paciente mantener el control físico directo sobre la ortócesis para colocársela, encenderla o retirársela en cualquier momento por su comodidad y seguridad.

- **Funciones Automáticas**:
- **Adquisición continua de datos:** Muestreo continuo de los parámetros cinemáticos desde el sensor inercial (IMU) y la plantilla de presión plantar.
- **Filtrado y cálculo cinemático:** Procesamiento interno del ESP32 para eliminar el ruido provocado por los impactos al caminar y determinar el ángulo de inclinación real.
- **Detección de fatiga y desviación:** Comparación automática e instantánea entre los datos medidos durante la marcha y los límites biomecánicos preprogramados.
- **Alerta de bio-retroalimentación háptica:** Activación inmediata de los micromotores de vibración en la pantorrilla cuando el paciente supera los límites de seguridad o muestra patrones de fatiga.

Justificación: Son 100% autónomas porque el microcontrolador debe detectar la inclinación al realizar la marcha y emitir la alerta por vibración, ya que el usuario no percibe conscientemente las microdesviaciones al caminar.

- **Funciones Supervisadas**:
- **Programación inicial de umbrales:** En la consulta médica, el fisioterapeuta conecta el microcontrolador ESP32 a la computadora (vía cable) para grabar los rangos límite de inclinación y los valores de presión plantar acordes al diagnóstico del paciente.
- **Supervisión de la tara/referencia inicial:** El profesional entrena y supervisa al paciente para fijar la postura erguida neutra (0°)mediante la pulsación del botón físico de tara del equipo.
- **Evaluación periódica:** En los controles fisioterapéuticos, el especialista revisa la evolución del paciente y reajusta físicamente el chasis o reprograma los límites de alerta en el microcontrolador si es necesario.

Justificación: Aseguran que el especialista médico establezca los umbrales de alerta y supervise la postura neutra (0°), garantizando que el sistema responda al diagnóstico real del paciente y evite falsas alarmas.

10. Seguridad

Se definen las siguientes condiciones de falla y respuestas de mitigación del sistema:

	Condición	**Riesgo**	**Solución prevista**
Falla 1:	Batería baja o fuente de alimentación insuficiente. - Sobrecalentamiento - Descargas	Se pierden el sensado y la alerta sin que el paciente ni el tutor lo noten. Si hay sobrecalentamiento, hay riesgo de quemaduras.	Indicador de estado de energía (LED + patrón de vibración distinto) al llegar a un nivel bajo. Circuito de protección de la batería (sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito) y batería aislada y

			encapsulada, sin contacto directo con la piel.
Falla 2:	Lectura anómala o sin lectura. - Calibración incorrecta - Mala instalación	Falsos negativos, no avisa una fatiga real, o falsos positivos, alertas constantes.	Autodiagnóstico al encender que verifica que los sensores respondan dentro de un rango válido. Durante el uso, descartar valores fuera de rango fisiológico.
Falla 3:	Sujeción inadecuada. - Demasiado ajustado o flojo - Fricción / Irritación	Pérdida de alineación y riesgo de caída si está flojo. Si está muy ajustado, lesión cutánea, compresión vascular o problemas de circulación y dolor muscular.	Verificación de la sujeción en la fase de preparación. Bordes y zonas de contacto acolchados con material hipoalergénico.

11. Información, Conectividad y Datos

1. Información Generada:

- Presión plantar en puntos estratégicos para la captación
- Inclinación y velocidad angular de la rodilla
- Estado de la batería y de calibración

2. Almacenamiento y Visualización:

- Almacenamiento: memoria interna del ESP32, con los eventos de alerta y resúmenes por sesión, para ahorrar memoria y batería.
- Visualización para el paciente: LED de estado y vibración.

3. Interfaz de Comunicación:

- Sensor de movimiento: ESP32
- Sensor de presión: ESP32
- Motor de vibración: 5VDC Arduino

4. Seguridad y Cifrado de Datos

- Anonimización: el dispositivo guarda un código de paciente
- Consentimiento para registrar y compartir los datos, y posibilidad de borrar la memoria del dispositivo.

Referencia Bibliográfica

Del punto 2. “Matriz morfológica” y de los materiales.

- **Pillar tubular:**

Lusardi, M. M., Jorge, M., & Nielsen, C. C. (2012). *Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation* (3ra ed.). Saunders/Elsevier.

MatWeb. (s.f.). *Material Property Data: Aluminum 7075-T6 y Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5)*. MatWeb, LLC. Recuperado de https://www.matweb.com

- **Módulo de sensor inercial (IMU):**

Cuesta-Vargas, A. I., Galán-Mercant, A., & Williams, J. M. (2010). *The use of inertial sensors system for human motion analysis*. Physical Therapy Reviews, 15(6), 462-473. https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006

- **ESP32:**

Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet* (Version 4.1). Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf